BPP 前缀安全算法选择实验

5000 项完整执行 固定 500 项前缀 2026 年 10 月 6 日

核心结论

可执行选择收益在本轮预冻的合成混合中成立。 确认集 108 条完整流上，前缀选择器相对训练 SBS 平均差-21.454 箱；负数表示选择器节省箱数。训练 SBS 为 BF 前缀后无条件 EoH。按同一多重集的三个顺序聚合并在六族内重抽样，95%百分位区间为[-23.917, -19.380]箱。该区间只描述预设合成混合的不确定性。

相对由同一 BF 前缀后两个可执行续行分支组成的事后 oracle，选择器仍有平均 2.880 箱后悔；SBS 的相应余地为 24.333 箱。 本选择器收回这部分余地的 88.17%。 逐流胜/平/负=49/56/3，最坏相对 SBS 多 6 箱。

与从头运行的完整固定 EoH 相比，选择器平均差-12.241 箱。主指标比较的是共享 BF 前缀的合法选择任务；完整 EoH 在前 500 项也运行 EoH，其 500 项后的箱状态可能不同，仍作为必要固定基线原样列出。

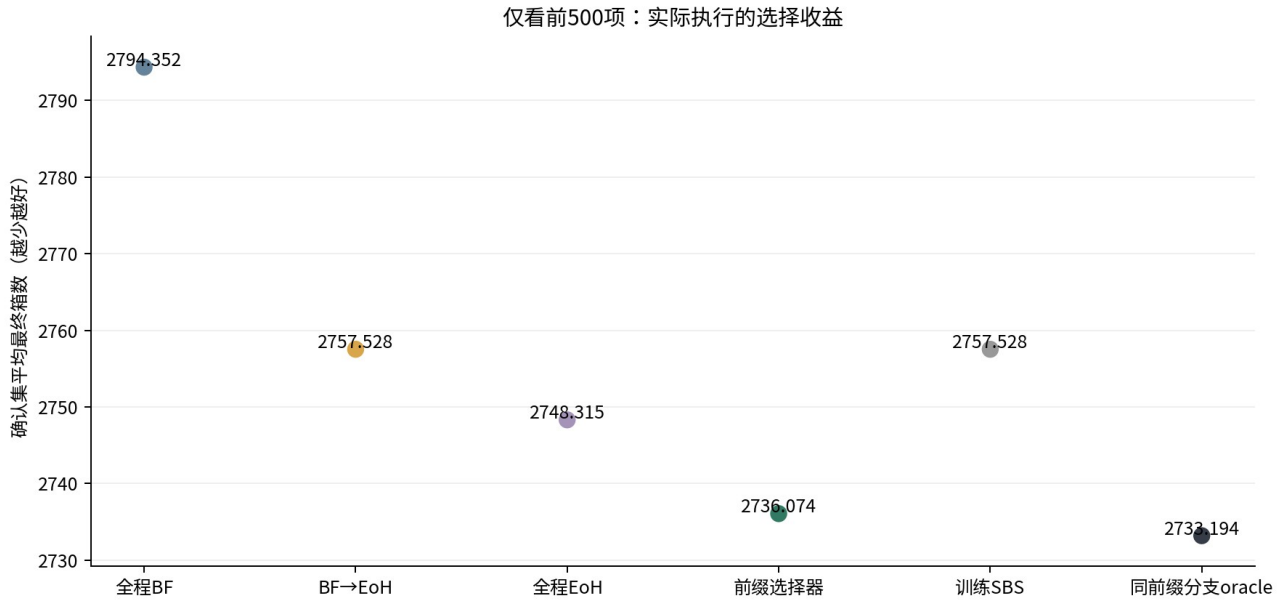


图 1 均值来自 108 条确认流。oracle 只是事后分支参照，不是额外可执行的选择器。

论文机制与本轮新问题

P069 AutoFolio 提供固定库、训练特征预处理、kNN 邻域性能选择、训练 SBS 和最终测试隔离等机制。这里仅落实一个简单选择原型，没有运行其 SMAC 外层配置，不称整篇复现。

先前固定 EoH 压力测试揭示分布和到达顺序的互补，但完整流标签不能用于 online 选择。本轮只允许观察已到达的前 500 项及由它们形成的 BF 残量状态；不允许读取后缀、生成 seed、真实分布标签或完整流统计。新训练与新确认种子块均在执行前冻结。

有限冻结设计

每条流容量 100、5000 项。算法先用 BF 处理 500 项，随后仅决定剩余 4500 项继续 BF 还是改用固定发表 EoH，不回滚、不重复装箱。所有策略使用 5000 个初始空槽、全部可行箱、最小索引 first argmax；EoH 可以在还有可行已用箱时选新箱。

六个尺寸族为 Weibull(形状 3,尺度 45)、1 至 100 均匀整数、100×Beta(2,5)、100×Beta(5,2)、Normal(50,15)、20 至 30 与 70 至 80 的等概率整数双峰。连续值先裁剪到[1,100]再 ties-to-even 取整。各族训练 8 个、确认 6 个全新多重集，每个生成随机、升序、降序三种流。同多重集所有变体同组同 split。

训练 144 条流，各完整执行 BF 与 BF→EoH，得到 288 个真实标签。标签必须共享完全一致的 BF 前缀轨迹，不能拿从头 EoH 的成绩替代。确认 108 条流，每条执行全 BF、BF→EoH、全 EoH 和实际选择器，共 432 次；另有 12 条风险流的 48 次。总计 768 次完整 5000 步执行。

选择器与可访问的信息

固定 31 维特征：10 格前缀尺寸频率；前缀均值、总体标准差和 10/50/90 分位；相邻严格增大与减小比例；后 100 项与前 100 项均值差；BF 使用箱数/500；10 格已用箱残量频率；已用残量均值与总体标准差。尺寸统计均除 100，频率用合法前缀计数。

只用训练集均值/总体标准差作 z-score；零标准差置 1。固定 k=5，平方欧氏距离、等权邻居分别预测两个分支最终箱数，选择预测损失较小者。距离并列采用固定训练行顺序；预测并列退回训练 SBS。没有看确认结果后搜索特征、k 值或切换点。

选择模块不导入文件、流对象、随机数或元数据。宿主通过一次性迭代器收取物品，在恰好消费 500 项、尚未请求第 501 项时调用选择器，只传已到达前缀、现时残量和已冻结模型。确认选择器完整轨迹还必须与实际选定分支的 5000 步轨迹一致。

训练余地与全单元报告

训练两个分支的平均箱数为 2803.951 与 2765.535；训练分支 oracle 为 2743.597，训练 SBS 的余地为 21.938 箱。该余地是额外标签评估后才知道的，已计入训练成本。

下表完整列出六族×三顺序 18 个确认单元，每格 6 个新多重集。相同多重集的不同顺序不是独立抽样；所有 18 格等权进入预冻主指标。升降序是给定的结构化到达流，不是在线算法获得排序权。没有按结果过滤难例或只叙述胜例。

族	顺序	全 BF	BF→EoH	全 EoH	选择器	差 SBS	后悔
Weibull	随机	2102.33	2033.33	2032.00	2033.33	0.00	0.00
Weibull	升序	2733.17	2496.00	2528.67	2496.00	0.00	0.00
Weibull	降序	2026.33	2124.50	2124.50	2026.33	-98.17	0.00
均匀整数	随机	2548.50	2561.50	2562.17	2548.50	-13.00	0.00
均匀整数	升序	3211.50	3040.17	3041.50	3040.17	0.00	0.00
均匀整数	降序	2518.17	2554.17	2554.17	2518.17	-36.00	0.00
偏小 Beta	随机	1444.50	1435.83	1436.17	1435.83	0.00	0.00
偏小 Beta	升序	1806.33	1840.00	1839.17	1840.00	0.00	34.00
偏小 Beta	降序	1427.33	1524.17	1524.17	1427.33	-96.83	0.00
偏大 Beta	随机	4460.67	4460.00	4458.33	4460.00	0.00	0.00
偏大 Beta	升序	4697.50	4696.50	4547.17	4696.50	0.00	0.00
偏大 Beta	降序	4455.00	4456.00	4456.00	4455.00	-1.00	0.00
裁剪正态	随机	2565.00	2571.67	2570.67	2565.17	-6.50	1.17
裁剪正态	升序	3571.50	2961.33	2972.17	2961.33	0.00	0.00
裁剪正态	降序	2522.67	2564.17	2564.17	2522.67	-41.50	0.00
双峰	随机	2519.17	2519.17	2517.83	2519.83	0.67	2.17
双峰	升序	3190.50	3261.83	3205.67	3205.00	-56.83	14.50
双峰	降序	2498.17	2535.17	2535.17	2498.17	-37.00	0.00

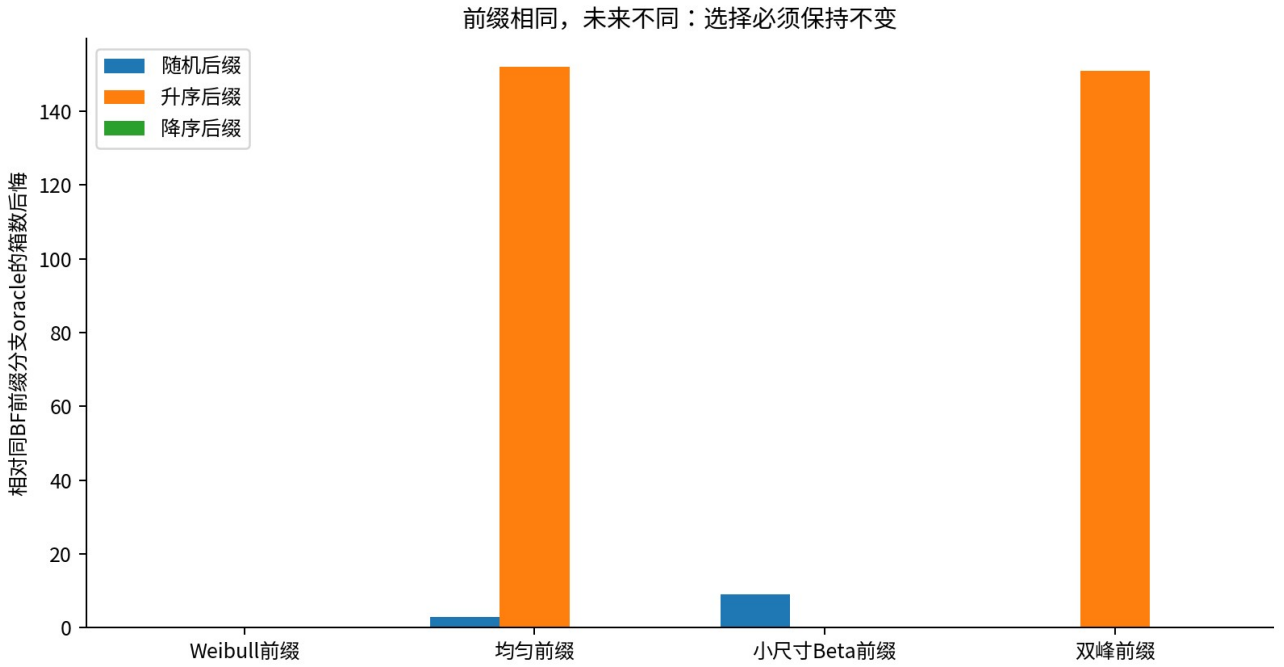
差 SBS 为主指标的单元贡献，负值更好；后悔均相对同 BF 前缀分支 oracle。完整逐流结果随包保留。

对应热图另见 figures/family_order_deltas.png，原始 18 单元值见 analysis/family_order_summary.csv。

同前缀不同未来的风险

四种随机前缀各 500 项固定不变，后缀均由 1 至 100 各 45 件组成，仅改变 4500 项后缀的随机、升序、降序。每组 3 流的前缀、BF 状态、31 维特征、五个邻居、预测和最终选择均完全一致，独立检查全部通过。

四组中有 2 组在不同未来下出现严格相反的 oracle 最优分支。合法前缀选择器不能因尚未发生的后缀而改变决定。风险集相对训练 SBS 平均多 25.333 箱；相对事后分支 oracle 平均后悔 26.250 箱，最坏后悔 152 箱；这 12 流单列，不混入主指标，也不用于重新训练。



前缀族	固定选择	三种未来的后悔	oracle 反转
双峰	全程 BF	0/151/0	是
偏小 Beta	BF 前缀后无条件 EoH	9/0/0	是
均匀整数	全程 BF	3/152/0	否
Weibull	BF 前缀后无条件 EoH	0/0/0	否

后悔顺序依次为随机、升序、降序后缀。即使后缀多重集相同，仅顺序变化也可能改变应选分支。

成本和独立整数验算

768 次运行全完成，主验算覆盖 3,840,000 次容量、体积守恒、箱数和 first-argmax 决策。独立 checker 不导入 runner 或 selector，用 math 标量评分、残量桶与最小索引堆重放控制决策，另写特征与 kNN 预测核对；120 个部署选择及 4 组未来不变性均通过。

数值执行总 CPU 162.814 秒、墙钟 162.852 秒；独立验算 CPU 10.064 秒；固定分析及制图 CPU 1.554 秒。外层记录三个成功阶段完整进程总 CPU 175.132 秒，含启动和落盘；另为已停止的首次验证器计入 240 秒保守上界。标签、前缀、选择推断、序列化、训练和独立验算均有分项；不是将 CPU 隐匿到额外免费的 oracle。主质量指标仍为箱数，CPU 未被硬凑成箱数效用。

单线程、新模型/API 调用 0、额外收费 0。768 个策略运行没有失败或重试。首次验证器因重复解压导致低效而停止 26 条后重启缓存版，全部原始日志保留；首次验证器 CPU 精确计量缺失，以其 240 秒硬限保守计入预算；执行前修正独立 checker 的浮点加法括号，并增加 580 秒软 CPU 异常保存；600 秒硬限不变，v0/v1 和修订证据保留，选择器和指标未变。跨平台浮点位级等价并未得到证明。

历史整体 900 CPU 秒预算合规仍未知：首次验证器中断丢失精确计量，旧准备/静态检查也未完整计时。所留 100 秒只是计划预留，不能当作已证历史上界或实测成本。后续以 396.212 秒前瞻额度控制和计量；该会计限制与已通过的轨迹和结果正确性分开。

集合	方法	运行数	循环 CPU 秒	选择 CPU 秒
训练	全程 BF	144	16.770	0.000000
训练	BF 前缀后无条件 EoH	144	39.084	0.000000
确认	全程 BF	108	12.444	0.000000
确认	BF 前缀后无条件 EoH	108	28.479	0.000000
确认	全程固定 EoH	108	30.760	0.000000
确认	前缀选择器	108	20.868	0.123618
风险	全程 BF	12	1.376	0.000000
风险	BF 前缀后无条件 EoH	12	3.160	0.000000
风险	全程固定 EoH	12	3.440	0.000000
风险	前缀选择器	12	2.320	0.012004

模型拟合 CPU 0.004023 秒。分项循环计时不含其后的压缩落盘，RUN_COMPLETE 总量包含这些开销。用于审计的基线额外特征提取也单列在 cpu_accounting.csv。

结果应如何使用

可以报告：在预冻的六尺寸族和三到达顺序的等权合成混合中，一个只见 500 项前缀的固定选择器取得上述可复查结果，含负例、同状态 oracle 后悔、已测成本及未完整计时项。

不能报告：原 132 研究已通过新的确认；实现 AutoFolio/RAISE 全方法；完整流 oracle 可部署；任意未来、未知新分布或农业田间都享有同样收益。训练/确认同分布族、样本小且顺序结构固定，预测器可能依赖这种稳定性。只切换一次、只选两个固定控制；没有证明这是最强选择模型。

本轮没有读取原 132 heldout 或 P1 结果，也没有改旧包、原提示、父代选择或原研究冻结。新数据与反馈不得接入原 132 第二代。

证据和重跑入口

PROTOCOL.json 固定分布、特征、种子块、指标及预算；FREEZE.json 固定执行前代码和输入。MODEL_FREEZE.json 证明模型在确认运行前写入。inputs 保存 264 条完整输入及谱系；raw 保存 768 条完整分配/残量/可行数轨迹和成本；analysis 保存逐流表、全部单元表、bootstrap 重抽索引与分项 CPU。README 给出从空目录重跑的命令。COST_LEDGER.json 补充完整进程、独立审阅和报告制作的实测成本；预冻结规划和少量只读命令没有完整计时，单独披露而不伪造为零。

P069 原文 PDF 与 M04 原件 SHA256 一致，关键机制参见 PDF 页 6–7、10–14。https://ada.liacs.nl/papers/LinEtAl15.pdf

固定 EoH 来源：Liu 等，ICML 2024，Figure 6 与 §4.1。https://proceedings.mlr.press/v235/liu24bs.html

关键哈希

FREEZE.json
883780fb58189db4159a0e2c99b4c2db43b4b98a36ade8387b795973b5dc153a

MODEL.json
98991f0908867ff7de995b1e252d503c0180a5e74c67ac03d9444765fdede7ab

PROTOCOL.json
8c715fe742013b144a19002026f04977d1bc6131c2772675c54736496d663662

独立预审与结果复核文件一并归档。文档中未以 oracle 标签命中率代替实际箱数，也未将无差异解读为普适等效。